

Convergencia medida

Definición 1 (Convergencia en medida). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\forall n \in \mathbb{N}$: $f, f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ funciones medibles, f_n converge en medida a f

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$$